2次方程式の解の公式

これだけ覚える！

2 次方程式 $ax^2+bx+c=0$ の解は　$x=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$　（解の公式）

因数分解できない方程式も、**a、b、c の数を入れるだけ**で必ず解ける。a は x^2 の前の数、b は x の前の数、c は数だけの項。**符号ごと**読む。

解き方の流れ（4 ステップ）

手順 1	手順 2	手順 3	手順 4
右辺を 0 にする 右辺に項があれば移項	a、b、c を読む x^2 だけなら a=1	公式に代入する 負の数はかっこをつける	計算する √の中と分母を計算

例題 1　$3x^2+7x+1=0$

a=3、b=7、c=1 を公式に入れる。

① **答**　$x=\dfrac{-7\pm\sqrt{37}}{6}$

$a=3、b=7、c=1$　← 符号ごと読む

$x=\dfrac{-7\pm\sqrt{7^2-4\times3\times1}}{2\times3}$　← 公式に代入

$=\dfrac{-7\pm\sqrt{49-12}}{6}$　← 計算する

$=\dfrac{-7\pm\sqrt{37}}{6}$　← √の中を計算

例題 2　$x^2-3x-2=0$（b が負の数）

b=−3 は**かっこをつけて**入れる。$-b=-(-3)=3$、$b^2=(-3)^2=9$。

② **答**　$x=\dfrac{3\pm\sqrt{17}}{2}$

$a=1、b=-3、c=-2$　← 符号ごと読む

$x=\dfrac{-(-3)\pm\sqrt{(-3)^2-4\times1\times(-2)}}{2\times1}$　← 公式に代入

$=\dfrac{3\pm\sqrt{9+8}}{2}$　← 計算する

$=\dfrac{3\pm\sqrt{17}}{2}$　← √の中を計算

例題 3　$x^2-5x=2x-4$（右辺に項がある）

まず**移項**して $ax^2+bx+c=0$ の形にする。

③　**答**　$x=\dfrac{7\pm\sqrt{33}}{2}$

$x^2-5x=2x-4$

$x^2-5x-2x+4=0$　← 移項

$x^2-7x+4=0$　← 整理

$a=1、b=-7、c=4$　← 符号ごと読む

$x=\dfrac{-(-7)\pm\sqrt{(-7)^2-4\times1\times4}}{2\times1}$　← 公式に代入

$=\dfrac{7\pm\sqrt{49-16}}{2}$　← 計算する

$=\dfrac{7\pm\sqrt{33}}{2}$　← √の中を計算

練習　a、b、c を読み取ろう（符号ごと！）

$x^2+5x+2=0$　← $a=1、b=5、c=2$

$2x^2-x-3=0$　← $a=2、b=-1、c=-3$（x は 1x）

$-x^2+4x=0$　← $a=-1、b=4、c=0$

x^2 や x の前に数がないときは「1」がかくれている。数だけの項がないときは $c=0$。

★入試のポイント

「解の公式を使って解きなさい」は、**√のままの答え**が正解。答えは必ず「x＝」の形で書く。

間違えやすいポイント

・b が負：$-b=-(-7)=+7$、$b^2=(-7)^2=+49$

・c が負：$-4ac$ は＋になる

・分母 2a は**分子全体**の下

解の公式の後の計算

これだけ覚える！

解の公式で出た答えは、①√を簡単にする → ②約分する → ③±を別々に計算（できるときだけ）。

① √の中を（2 乗の数）×□ に分ける：$\sqrt{20}$：20÷4＝5 だから 20＝4×5 → $\sqrt{4\times5}=2\sqrt{5}$

（2 乗の数：4、9、16、25、36…）

② 分子の全部の項と分母を同じ数でわる：$\frac{-4\pm2\sqrt{5}}{2}=\frac{-4}{2}\pm\frac{2\sqrt{5}}{2}=-2\pm\sqrt{5}$　③ √が外れたら、−のときと＋のときの答えが 2 つ出る。

公式のあとの流れ

① √を簡単に	② 約分する	③ ±を別々に
√の中を（2 乗の数）×□ にする 外れたら ③ へ	分子の全部の項と分母を 同じ数でわる	−のとき・＋のときを 別々に計算する

例題 1　$x^2+4x-1=0$（√を簡単にして約分）

公式で $\frac{-4\pm\sqrt{20}}{2}$ となる。$\sqrt{20}$ を簡単にする。

① 答　$x=-2\pm\sqrt{5}$

$a=1、b=4、c=-1$　← 符号ごと読む

$x=\frac{-4\pm\sqrt{4^2-4\times1\times(-1)}}{2\times1}$　← 公式に代入

$=\frac{-4\pm\sqrt{16+4}}{2}$　← 計算する

$=\frac{-4\pm\sqrt{20}}{2}$　← √の中を計算

$\sqrt{20}=\sqrt{4\times5}=2\sqrt{5}$　← 20÷4＝5

$=\frac{-4\pm2\sqrt{5}}{2}$　← √を簡単に

$=-2\pm\sqrt{5}$　← 2 でわる

例題 2　$2x^2+6x+3=0$（約分できないことに注意）

分子の 3 つの数（−6、2、4）と分母 4 がすべて 2 でわれる。

② 答　$x=\frac{-3\pm\sqrt{3}}{2}$

$a=2、b=6、c=3$　← 符号ごと読む

← 公式に代入

$x=\dfrac{-6\pm\sqrt{6^2-4\times2\times3}}{2\times2}$

$=\dfrac{-6\pm\sqrt{36-24}}{4}$ ← 計算する

$=\dfrac{-6\pm\sqrt{12}}{4}$ ← √の中を計算

$\sqrt{12}=\sqrt{4\times3}=2\sqrt{3}$ ← 12÷4=3

$=\dfrac{-6\pm2\sqrt{3}}{4}$ ← √を簡単に

$=\dfrac{-3\pm\sqrt{3}}{2}$ ← 2 でわる

例題 3　$2x^2-5x-3=0$（√が外れる）

$\sqrt{49}=7$ と外れるので、± **を別々に計算**して答えを 2 つ出す。

③ **答** $x=-\dfrac{1}{2}$、3

$a=2$、$b=-5$、$c=-3$ ← 符号ごと読む

$x=\dfrac{-(-5)\pm\sqrt{(-5)^2-4\times2\times(-3)}}{2\times2}$ ← 公式に代入

$=\dfrac{5\pm\sqrt{25+24}}{4}$ ← 計算する

$=\dfrac{5\pm\sqrt{49}}{4}$ ← √の中を計算

$=\dfrac{5\pm7}{4}$ ← √が外れる

＋のとき　$x=\dfrac{5+7}{4}=\dfrac{12}{4}=3$ ← 約分

－のとき　$x=\dfrac{5-7}{4}=\dfrac{-2}{4}=-\dfrac{1}{2}$ ← 約分

練習　√を簡単にしよう（わり算で 2 乗の数を探す）

√の中	2 乗の数でわる	簡単にする
$\sqrt{18}$	$18\div9=2$	$\sqrt{9\times2}=3\sqrt{2}$
$\sqrt{28}$	$28\div4=7$	$\sqrt{4\times7}=2\sqrt{7}$
$\sqrt{72}$	$72\div36=2$	$\sqrt{36\times2}=6\sqrt{2}$

★入試のポイント

√の中が**大きな数**のときは、4・9・16・25 の順にわって（÷）、わり切れる 2 乗の数を探す。

間違えやすいポイント

・√の中と外の数は**約分できない**（$\dfrac{4+2\sqrt{5}}{2}$ を $2+2\sqrt{5}$ は×）

・約分は**全部の項**を同じ数でわる

確認問題

解く時間のめやす：15 分　ヒントを見ながら解いてよい。

1 ★ 解の公式を使って解きなさい。

① $2x^2+5x+1=0$ ＿＿＿＿

② $x^2-5x+3=0$ ＿＿＿＿

ヒント　a、b、c を符号ごと読み、$x=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ に入れる。② は b＝−5 なのでかっこをつけて代入。

2 ★ 解の公式を使って解きなさい。（答えは √ を簡単にし、約分できるときは約分する）

① $x^2+8x+4=0$ ＿＿＿＿

② $2x^2+6x+1=0$ ＿＿＿＿

ヒント　√の中を（2 乗の数）×□ に分ける（例：48÷16＝3 → 48＝16×3）。そのあと分子の全部の項と分母を同じ数でわる。

3 ★★ 解の公式を使って解きなさい。（√が外れて、答えが 2 つ出る）

① $3x^2+5x-2=0$ ＿＿＿＿

② $2x^2-7x+3=0$ ＿＿＿＿

ヒント　√の中を計算すると 2 乗の数（25 など）になる。√が外れたら、−のときと＋のときを別々に計算して、約分を忘れない。

4 ★★ 解の公式を使って解きなさい。（まず $ax^2+bx+c=0$ の形にする）

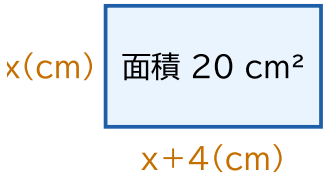
① $x^2+3x=5x+4$ ＿＿＿＿

② $x(x-6)=2$ ＿＿＿＿

ヒント　右辺の項を移項して＝0 の形にする。② は先にかっこを展開する。そのあと a、b、c を読む。

5 ★★★ たての長さが x cm、横の長さが（x＋4）cm の長方形があり、面積は 20 cm² である。たての長さを求めなさい。

たての長さ ＿＿＿＿



ヒント　面積＝たて×横 で式をつくる → 展開して＝0 の形 → 解の公式。最後に「長さは正の数」で答えを選ぶ。

確認問題の解答・解説

1 答え　① $x=\frac{-5\pm\sqrt{17}}{4}$　② $x=\frac{5\pm\sqrt{13}}{2}$

① $2x^2+5x+1=0$

$a=2, b=5, c=1$　← 符号ごと読む

$x=\frac{-5\pm\sqrt{5^2-4\times2\times1}}{2\times2}$　← 公式に代入

$=\frac{-5\pm\sqrt{25-8}}{4}$　← 計算する

$=\frac{-5\pm\sqrt{17}}{4}$　← √の中を計算

② $x^2-5x+3=0$

$a=1, b=-5, c=3$　← 符号ごと読む

$x=\frac{-(-5)\pm\sqrt{(-5)^2-4\times1\times3}}{2\times1}$　← 公式に代入

$=\frac{5\pm\sqrt{25-12}}{2}$　← 計算する

$=\frac{5\pm\sqrt{13}}{2}$　← √の中を計算

2 答え　① $x=-4\pm2\sqrt{3}$　② $x=\frac{-3\pm\sqrt{7}}{2}$

① $x^2+8x+4=0$

$a=1, b=8, c=4$　← 符号ごと読む

$x=\frac{-8\pm\sqrt{8^2-4\times1\times4}}{2\times1}$　← 公式に代入

$=\frac{-8\pm\sqrt{64-16}}{2}$　← 計算する

$=\frac{-8\pm\sqrt{48}}{2}$　← √の中を計算

$\sqrt{48}=\sqrt{16\times3}=4\sqrt{3}$　← 48÷16=3

$=\frac{-8\pm4\sqrt{3}}{2}$　← √を簡単に

$=-4\pm2\sqrt{3}$　← 2 でわる

② $2x^2+6x+1=0$

$a=2, b=6, c=1$　← 符号ごと読む

$x=\frac{-6\pm\sqrt{6^2-4\times2\times1}}{2\times2}$　← 公式に代入

$=\frac{-6\pm\sqrt{36-8}}{4}$　← 計算する

$=\frac{-6\pm\sqrt{28}}{4}$　← √の中を計算

$\sqrt{28}=\sqrt{4\times7}=2\sqrt{7}$　← 28÷4=7

$=\frac{-6\pm2\sqrt{7}}{4}$　← √を簡単に

$=\frac{-3\pm\sqrt{7}}{2}$　← 2 でわる

3 答え　① $x=-2, \frac{1}{3}$　② $x=\frac{1}{2}, 3$

① $3x^2+5x-2=0$

$a=3, b=5, c=-2$　← 符号ごと読む

$x=\frac{-5\pm\sqrt{5^2-4\times3\times(-2)}}{2\times3}$　← 公式に代入

$=\frac{-5\pm\sqrt{25+24}}{6}$　← 計算する

$=\frac{-5\pm\sqrt{49}}{6}$　← √の中を計算

$=\frac{-5\pm7}{6}$　← √が外れる

+のとき　$x=\frac{-5+7}{6}=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$　← 約分

−のとき　$x=\frac{-5-7}{6}=\frac{-12}{6}=-2$　← 約分

② $2x^2-7x+3=0$

$a=2, b=-7, c=3$　← 符号ごと読む

$x=\frac{-(-7)\pm\sqrt{(-7)^2-4\times2\times3}}{2\times2}$　← 公式に代入

$=\frac{7\pm\sqrt{49-24}}{4}$　← 計算する

$=\frac{7\pm\sqrt{25}}{4}$　← √の中を計算

$=\frac{7\pm5}{4}$　← √が外れる

+のとき　$x=\frac{7+5}{4}=\frac{12}{4}=3$　← 約分

−のとき　$x=\frac{7-5}{4}=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$　← 約分

4 答え ① $x=1\pm\sqrt{5}$ ② $x=3\pm\sqrt{11}$

① $x^2+3x=5x+4$

$x^2+3x=5x+4$

$x^2+3x-5x-4=0$ ← 移項

$x^2-2x-4=0$ ← 整理

$a=1、b=-2、c=-4$ ← 符号ごと読む

$x=\dfrac{-(-2)\pm\sqrt{(-2)^2-4\times1\times(-4)}}{2\times1}$ ← 公式に代入

$=\dfrac{2\pm\sqrt{4+16}}{2}$ ← 計算する

$=\dfrac{2\pm\sqrt{20}}{2}$ ← √の中を計算

$\sqrt{20}=\sqrt{4\times5}=2\sqrt{5}$ ← 20÷4=5

$=\dfrac{2\pm2\sqrt{5}}{2}$ ← √を簡単に

$=1\pm\sqrt{5}$ ← 2でわる

② $x(x-6)=2$

$x(x-6)=2$

$x^2-6x=2$ ← 展開

$x^2-6x-2=0$ ← 移項

$a=1、b=-6、c=-2$ ← 符号ごと読む

$x=\dfrac{-(-6)\pm\sqrt{(-6)^2-4\times1\times(-2)}}{2\times1}$ ← 公式に代入

$=\dfrac{6\pm\sqrt{36+8}}{2}$ ← 計算する

$=\dfrac{6\pm\sqrt{44}}{2}$ ← √の中を計算

$\sqrt{44}=\sqrt{4\times11}=2\sqrt{11}$ ← 44÷4=11

$=\dfrac{6\pm2\sqrt{11}}{2}$ ← √を簡単に

$=3\pm\sqrt{11}$ ← 2でわる

5 答え たて $-2+2\sqrt{6}$ cm

$x(x+4)=20$ ← 式

$x^2+4x=20$ ← 展開

$x^2+4x-20=0$ ← 移項

$a=1、b=4、c=-20$ ← 符号ごと読む

$x=\dfrac{-4\pm\sqrt{4^2-4\times1\times(-20)}}{2\times1}$ ← 公式に代入

$=\dfrac{-4\pm\sqrt{16+80}}{2}$ ← 計算する

$=\dfrac{-4\pm\sqrt{96}}{2}$ ← √の中を計算

$\sqrt{96}=\sqrt{16\times6}=4\sqrt{6}$ ← 96÷16=6

$=\dfrac{-4\pm4\sqrt{6}}{2}$ ← √を簡単に

$=-2\pm2\sqrt{6}$ ← 2でわる

④ 確かめ:$x=-2+2\sqrt{6}$ は正の数で長さとして**よい**。$x=-2-2\sqrt{6}$ は負の数なので長さにならず**不適**。

よって **たて $-2+2\sqrt{6}$ cm**

チェックテスト

氏名	得点　　／100
目標時間　ゆっくり 20 分 ／ ふつう 15 分 ／ はやい 10 分（ヒントはありません。自分の力で解こう）	

1　解の公式を使って解きなさい。

① $3x^2+x-1=0$（10点）＿＿＿＿

② $x^2-5x+2=0$（10点）＿＿＿＿

2　解の公式を使って解きなさい。（$\sqrt{\ }$を簡単にする・約分する・±を別々に計算 をわすれずに）

① $x^2+6x+2=0$（10点）＿＿＿＿

② $2x^2+4x-3=0$（10点）＿＿＿＿

③ $3x^2-4x-4=0$（10点）＿＿＿＿

3　解の公式を使って解きなさい。（まず $ax^2+bx+c=0$ の形にする）

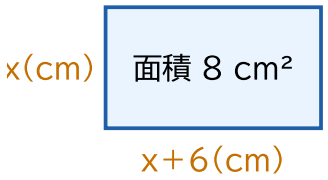
① $x^2-3x=x+1$（10点）＿＿＿＿

② $(x+3)(x-1)=3x$（10点）＿＿＿＿

4　たての長さが x cm、横の長さが$(x+6)$cm の長方形があり、面積は 8 cm² である。

① x についての方程式をつくりなさい。（10点）＿＿＿＿

② たての長さを求めなさい。（20点）＿＿＿＿



チェックテストの解答・解説

1 答え　① $x=\frac{-1\pm\sqrt{13}}{6}$　② $x=\frac{5\pm\sqrt{17}}{2}$

① $3x^2+x-1=0$

$a=3、b=1、c=-1$　← 符号ごと読む

$x=\frac{-1\pm\sqrt{1^2-4\times3\times(-1)}}{2\times3}$　← 公式に代入

$=\frac{-1\pm\sqrt{1+12}}{6}$　← 計算する

$=\frac{-1\pm\sqrt{13}}{6}$　← √の中を計算

② $x^2-5x+2=0$

$a=1、b=-5、c=2$　← 符号ごと読む

$x=\frac{-(-5)\pm\sqrt{(-5)^2-4\times1\times2}}{2\times1}$　← 公式に代入

$=\frac{5\pm\sqrt{25-8}}{2}$　← 計算する

$=\frac{5\pm\sqrt{17}}{2}$　← √の中を計算

2 答え　① $x=-3\pm\sqrt{7}$　② $x=\frac{-2\pm\sqrt{10}}{2}$　③ $x=-\frac{2}{3}、2$

① $x^2+6x+2=0$

$a=1、b=6、c=2$　← 符号ごと読む

$x=\frac{-6\pm\sqrt{6^2-4\times1\times2}}{2\times1}$　← 公式に代入

$=\frac{-6\pm\sqrt{36-8}}{2}$　← 計算する

$=\frac{-6\pm\sqrt{28}}{2}$　← √の中を計算

$\sqrt{28}=\sqrt{4\times7}=2\sqrt{7}$　← 28÷4=7

$=\frac{-6\pm2\sqrt{7}}{2}$　← √を簡単に

$=-3\pm\sqrt{7}$　← 2 でわる

② $2x^2+4x-3=0$

$a=2、b=4、c=-3$　← 符号ごと読む

$x=\frac{-4\pm\sqrt{4^2-4\times2\times(-3)}}{2\times2}$　← 公式に代入

$=\frac{-4\pm\sqrt{16+24}}{4}$　← 計算する

$=\frac{-4\pm\sqrt{40}}{4}$　← √の中を計算

$\sqrt{40}=\sqrt{4\times10}=2\sqrt{10}$　← 40÷4=10

$=\frac{-4\pm2\sqrt{10}}{4}$　← √を簡単に

$=\frac{-2\pm\sqrt{10}}{2}$　← 2 でわる

③ $3x^2-4x-4=0$

$a=3、b=-4、c=-4$　← 符号ごと読む

$x=\frac{-(-4)\pm\sqrt{(-4)^2-4\times3\times(-4)}}{2\times3}$　← 公式に代入

$=\frac{4\pm\sqrt{16+48}}{6}$　← 計算する

$=\frac{4\pm\sqrt{64}}{6}$　← √の中を計算

$=\frac{4\pm8}{6}$　← √が外れる

＋のとき　$x=\frac{4+8}{6}=\frac{12}{6}=2$　← 約分

－のとき　$x=\frac{4-8}{6}=\frac{-4}{6}=-\frac{2}{3}$　← 約分

3 答え ① $x=2\pm\sqrt{5}$ ② $x=\frac{1\pm\sqrt{13}}{2}$

① $x^2-3x=x+1$

$x^2-3x=x+1$ ← 移項

$x^2-3x-x-1=0$ ← 整理

$x^2-4x-1=0$ ← 符号ごと読む

$a=1、b=-4、c=-1$ ← 公式に代入

$x=\frac{-(-4)\pm\sqrt{(-4)^2-4\times1\times(-1)}}{2\times1}$

$=\frac{4\pm\sqrt{16+4}}{2}$ ← 計算する

$=\frac{4\pm\sqrt{20}}{2}$ ← √の中を計算

$\sqrt{20}=\sqrt{4\times5}=2\sqrt{5}$ ← 20÷4=5

$=\frac{4\pm2\sqrt{5}}{2}$ ← √を簡単に

$=2\pm\sqrt{5}$ ← 2 でわる

② $(x+3)(x-1)=3x$

$(x+3)(x-1)=3x$ ← 展開

$x^2+2x-3=3x$ ← 移項

$x^2+2x-3-3x=0$ ← 整理

$x^2-x-3=0$ ← 符号ごと読む

$a=1、b=-1、c=-3$ ← 公式に代入

$x=\frac{-(-1)\pm\sqrt{(-1)^2-4\times1\times(-3)}}{2\times1}$

$=\frac{1\pm\sqrt{1+12}}{2}$ ← 計算する

$=\frac{1\pm\sqrt{13}}{2}$ ← √の中を計算

4 答え ① $x(x+6)=8$ ② たて $-3+\sqrt{17}$ cm

x と y を確かめる：たて x cm、横$(x+6)$cm、面積 8 cm^2

$x(x+6)=8$ ← 式

$x^2+6x=8$ ← 展開

$x^2+6x-8=0$ ← 移項

$a=1、b=6、c=-8$ ← 符号ごと読む

$x=\frac{-6\pm\sqrt{6^2-4\times1\times(-8)}}{2\times1}$ ← 公式に代入

$=\frac{-6\pm\sqrt{36+32}}{2}$ ← 計算する

$=\frac{-6\pm\sqrt{68}}{2}$ ← √の中を計算

$\sqrt{68}=\sqrt{4\times17}=2\sqrt{17}$ ← 68÷4=17

$=\frac{-6\pm2\sqrt{17}}{2}$ ← √を簡単に

$=-3\pm\sqrt{17}$ ← 2 でわる

答えの確かめ：$x=-3+\sqrt{17}$ は正の数でよい。$x=-3-\sqrt{17}$ は負の数なので長さにならず不適。

よって **たて $-3+\sqrt{17}$ cm**